

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/11/08

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 使用連續血糖監測與機器學習識別代謝亞表型並指導精準生活方式改變
3. BTDA：用於腦機介面的區塊項張量判別分析
4. 一種混合深度學習模型，用於從低幀率PPG信號中進行穩健的生物識別認證
5. 揭示深層語義不確定性感知於語言錨定的多模態視覺-大腦對齊
6. 評估天氣引起的感測器遮擋對於BEVFusion在3D物體偵測上的影響
7. 神經科學 / 心理學-----
8. 創傷性腦損傷分割的表型發現：來自異質多站點數據的研究
9. 為何意識應該解釋物理現象：邁向可測試的理論
10. 亨廷頓氏病中的蛋白質聚集
11. 大腦作為藍圖：腦啟發人工智慧學習方法的調查
12. TRAEER：用於正電子發射斷層掃描影像統計建模的預處理工具
13. AI / 數據分析-----
14. 當前驗證實踐削弱了外科AI的發展
15. 攀登標籤樹：保留層次結構的醫學影像對比學習
16. SILVI：用於標註影片互動的簡易介面
17. 整合蛋白質序列嵌入與結構：基於圖形深度學習的單殘基性質預測
18. SILVI：標記視頻互動的簡單介面
19. 產業趨勢 / 法規-----
20. 公平且可解釋的信用評分在概念漂移下：適應性解釋框架應對不斷演變的人群
21. REMIND：輸入損失景觀揭示大規模語言模型中的殘留記憶
22. 癌症指南理解：透過內部分歧估計來理解癌症指南
23. FDA 多次對 Biohaven 的共濟失調研究表示關切
24. Sana 暫停異體CAR-T研究；Biokin計劃在香港籌集3.87億美元
25. 生科基礎研究-----
26. 紅外線顯微鏡在單一活體真核細胞生化與代謝研究中的應用
27. 推進跨等位基因頻率譜的風險基因發現
28. 使用深度混合效應自編碼器的單細胞轉錄組學數據解析：scMEDAL
29. 使用深度混合效應自動編碼器的單細胞轉錄組學數據批次效應可視化分析工具：scMEDAL

Daily Bio-Fun



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 使用連續血糖監測與機器學習識別代謝亞表型並指導精準生活方式改變

摘要

糖尿病和前期糖尿病的分類通常依賴靜態的血糖閾值，這掩蓋了由胰島素抵抗（IR）、 β 細胞功能障礙和促胰素缺乏所驅動的病理性血糖異常的異質性。這篇評論文章顯示，連續血糖監測（CGM）和可穿戴技術使得非侵入性、動態的代謝表型分析成為可能。我們展示了機器學習模型如何利用來自居家CGM輔助口服葡萄糖耐量測試的高解析度血糖數據，準確預測肌肉IR和 β 細胞功能的黃金標準指標。這種個性化的特徵化延伸到現實世界的營養中，個體對標準餐後的獨特血糖反應（PPGR），例如對馬鈴薯與葡萄的相對血糖峰值，可能作為其代謝亞型的生物標記。此外，整合可穿戴數據顯示，習慣性飲食、睡眠和身體活動模式，尤其是其時間安排，與特定的代謝功能障礙有獨特關聯，從而指導精準的生活方式干預。飲食緩解劑在減少PPGR方面的效果也被證明取決於表型。綜合來看，這些證據顯示CGM可以將早期血糖異常的複雜性分解為可操作的亞表型。這一方法超越了簡單的血糖控制，為針對個體核心代謝缺陷的精準營養、行為和藥物策略鋪平了道路，從而開創了精準糖尿病預防的新時代。

導讀

這篇文章探討了如何利用連續血糖監測（CGM）和機器學習技術來更精確地分析代謝健康狀況。傳統上，糖尿病的診斷依賴於靜態的血糖數據，但這種方法可能忽略了不同個體之間的差異。文章指出，透過CGM，我們可以持續監測血糖變化，並結合機器學習模型來分析這些數據，從而識別出不同的代謝亞表型（亞表型是指在同一疾病中具有不同特徵的群體）。這不僅有助於更精確地診斷和預防糖尿病，還能根據個體的代謝特徵制定個性化的生活方式建議，如飲食和運動計劃。

學習路徑

生物學基礎 → 內分泌學（Endocrinology）→ 糖尿病學（Diabetology）→ 代謝健康（Metabolic Health）→ 連續血糖監測（Continuous Glucose Monitoring, CGM）→ 機器學習基礎（Machine Learning Basics）→ 精準醫療（Precision Medicine）

原文連結

點擊連結

2. BTTDA：用於腦機介面的區塊項張量判別分析

摘要

腦機介面（BCIs）允許大腦與外部設備之間的直接通信，通常使用腦電圖（EEG）來記錄神經活動。維度縮減和結構化正則化對於有效分類與任務相關的腦信號（包括事件相關電位（ERPs）和運動想像（MI）節律）至關重要。目前的張量基方法，如Tucker和PARAFAC分解，往往缺乏充分捕捉EEG數據複雜性的靈活性。本研究介紹了一種新穎的張量基和監督式特徵提取方法：區塊項張量判別分析（BTTDA），旨在通過提供靈活的多線性維度縮減來提高分類準確性。BTTDA擴展了高階判別分析（HODA），使用新穎且可解釋的HODA前向模型，結合消除方案來迭代提取判別區塊項，改善分類的特徵表示。在MOABB基準框架中，BTTDA和一種秩-1項和變體PARAFACDA在公開的ERP（第二階張量）和MI（第三階張量）EEG數據集上進行了評估。基準測試顯示，BTTDA和PARAFACDA在ERP解碼中顯著優於傳統的HODA方法，達到了先進的性能（ROC-AUC = 91.25%）。對於MI，雖然HODA、BTTDA和PARAFACDA的解碼結果不佳，但BTTDA仍顯著優於HODA（64.52% > 61.00%）。BTTDA的區塊項結構使得在不損失判別能力的情況下進行可解釋且更高效的維度縮減，這為BCI和更廣泛的神經成像應用提供了一種有前景且可適應的方法。

導讀

腦機介面（BCIs）是一種技術，能讓大腦直接與外部設備通信。這通常需要使用腦電圖（EEG）來記錄大腦的神經活動。為了準確地分類這些腦信號，科學家們需要減少數據的維度（維度縮減）並進行結構化正則化（防止過度擬合）。目前的張量分解方法（如Tucker和PARAFAC）在處理EEG數據時靈活性不足。這篇文章介紹了一種新方法，叫做區塊項張量判別分析（BTTDA），它能更好地提取特徵，提高分類的準確性。BTTDA在處理ERP和MI數據時表現出色，特別是在ERP解碼中達到了91.25%的ROC-AUC（接收者操作特徵曲線下面積，一種評估模型性能的指標）。這意味著BTTDA能在不影響判別能力的情況下，進行更高效的數據處理。

學習路徑

腦電圖（EEG）→ 張量分解（Tucker, PARAFAC）→ 維度縮減 → 高階判別分析（HODA）→ 區塊項張量判別分析（BTTDA）→ 腦機介面（BCI）應用

原文連結

點擊連結

3. 一種混合深度學習模型，用於從低幀率PPG信號中進行穩健的生物識別認證

摘要

光體積描記圖（Photoplethysmography, PPG）信號透過光來測量皮膚中血液量的變化，因其非侵入性獲取、內在的活體檢測以及適合低成本穿戴設備的特性，最近在生物識別認證中受到關注。然而，PPG信號的品質易受運動干擾、光照變化及個體間生理變異的影響，因此穩健的特徵提取和分類至關重要。本研究提出了一種基於從低幀率指尖視頻中提取的PPG信號的輕量且具成本效益的生物識別認證框架。使用CFIHSR數據集進行評估，該數據集包含46名受試者的PPG記錄，採樣率為14 Hz。原始PPG信號經過標準預處理流程，包括基線漂移去除、使用主成分分析（PCA）抑制運動干擾、帶通濾波、基於傅里葉的重採樣和幅度正規化。為生成穩健的表示，每個一維PPG段透過連續小波變換（CWT）轉換為二維時頻尺度圖，有效捕捉瞬時心血管動態。我們開發了一種混合深度學習模型，稱為CVT-ConvMixer-LSTM，通過結合卷積視覺變換器（CVT）和ConvMixer分支的空間特徵與長短期記憶網路（LSTM）的時間特徵。對46名受試者的實驗結果顯示，認證準確率達到98%，驗證了該模型對噪聲和個體間變異的穩健性。由於其效率、可擴展性和內在的活體檢測能力，所提出的系統非常適合於現實世界中的移動和嵌入式生物識別安全應用。

導讀

光體積描記圖（PPG）是一種利用光來測量皮膚中血液量變化的技術，因其非侵入性特性，常用於穿戴設備中進行生物識別認證。然而，PPG信號容易受到運動和光照變化的影響，因此需要有效的技術來提取和分類這些信號。本研究提出了一種新的混合深度學習模型，稱為CVT-ConvMixer-LSTM，結合了多種技術（如卷積視覺變換器、ConvMixer和長短期記憶網路）來提高PPG信號的處理準確性。這種方法在46名受試者中達到了98%的認證準確率，顯示出其在移動和嵌入式生物識別應用中的潛力。

學習路徑

生物識別技術 → 光體積描記圖（PPG） → 信號處理技術（如PCA、CWT） → 深度學習基礎 → 卷積神經網路（CNN） → 長短期記憶網路（LSTM） → 混合深度學習模型

原文連結

點擊連結

4. 揭示深層語義不確定性感知於語言錨定的多模態視覺-大腦對齊

摘要

從神經信號（如EEG、MEG和fMRI）中揭示視覺語義仍然是一項基本挑戰，這是由於受試者的變異性和視覺特徵的糾結性質。現有的方法主要將神經活動直接與視覺嵌入對齊，但僅視覺的表徵往往無法捕捉潛在的語義維度，限制了解釋性和深度魯棒性。為了解決這些限制，我們提出了Bratrix，這是首個實現多模態語言錨定視覺-大腦對齊的端到端框架。Bratrix將視覺刺激分解為層次化的視覺和語言語義組件，並將視覺和大腦表徵投射到共享的潛在空間中，使得視覺-語言和大腦-語言嵌入能夠對齊。為了模擬人類般的感知可靠性並處理噪聲神經信號，Bratrix納入了一個新穎的不確定性感知模塊，在對齊過程中應用不確定性感知的加權。通過利用可學習的語言錨定語義矩陣來增強跨模態的相關性，並採用單模態預訓練後的多模態微調的兩階段訓練策略，Bratrix-M提高了對齊精度。對EEG、MEG和fMRI基準的廣泛實驗表明，Bratrix在檢索、重建和字幕生成性能上優於最先進的方法，特別是在200項EEG檢索任務中超過14.3%。代碼和模型可用。

導讀

這篇文章探討如何從大腦的神經信號中提取視覺語義。傳統上，這些信號會直接與視覺數據對齊，但這樣的方式可能無法充分捕捉深層的語義資訊。Bratrix是一個新系統，它將視覺刺激分解成視覺和語言兩部分，並將這些信息與大腦信號對齊。這樣的對齊過程使用了一種不確定性感知模塊（用來處理噪音），並通過兩階段的訓練策略來提高準確性。該系統在多項測試中表現優異，尤其是在EEG檢索任務中。

學習路徑

神經科學基礎 → 視覺神經科學 → 腦電圖(EEG)原理 → 功能性磁共振成像(fMRI) → 多模態學習 → 語義分析 → 機器學習中的不確定性

原文連結

點擊連結

5. 評估天氣引起的感測器遮擋對於BEVFusion在3D物體偵測上的影響

摘要

準確的3D物體偵測對於自動化車輛在複雜的現實環境中安全導航至關重要。鳥瞰圖（Bird's Eye View, BEV）表示法將多感測器數據投射到自上而下的空間格式中，已成為實現穩健感知的強大方法。儘管基於BEV的融合架構通過多模態整合展現出強大的性能，但由於霧、霾或物理障礙等環境條件造成的感測器遮擋對3D偵測準確性的影響仍未被充分探索。在這項研究中，我們使用BEVFusion架構，基於nuScenes數據集，探討遮擋對相機和光探測及測距（LiDAR）輸出的影響。偵測性能通過平均準確率（mean Average Precision, mAP）和nuScenes偵測分數（nuScenes Detection Score, NDS）進行測量。我們的結果顯示，當偵測僅依賴相機時，中度遮擋導致mAP下降41.3%（從35.6%降至20.9%）。另一方面，LiDAR僅在嚴重遮擋下性能急劇下降，mAP下降47.3%（從64.7%降至34.1%），對長距離偵測有嚴重影響。在融合設置中，效果取決於哪個感測器被遮擋：遮擋相機僅導致4.1%的輕微下降（從68.5%降至65.7%），而遮擋LiDAR則導致26.8%的較大下降（降至50.1%），顯示出模型在3D物體偵測任務上更依賴LiDAR。我們的結果強調了未來研究中需要開發遮擋感知的評估方法和改進的感測器融合技術，以在部分感測器故障或因不利環境條件導致的性能下降時維持偵測準確性。

導讀

這篇文章探討了在自動駕駛車輛中，感測器被環境因素如霧霾或障礙物遮擋時，對3D物體偵測準確性的影響。研究使用了一種稱為鳥瞰圖（BEV）的技術，這是一種將多感測器數據轉換為自上而下空間格式的表示法。文章發現，當相機或LiDAR（光探測及測距，一種使用激光光束測量距離的技術）被遮擋時，偵測性能會顯著下降。尤其是LiDAR的遮擋對性能影響更大，這顯示了在3D物體偵測中，模型對LiDAR的依賴性較高。這強調了需要開發更好的感測器融合技術，以在不利環境條件下保持偵測的準確性。

學習路徑

感測器技術 → 3D物體偵測 → 鳥瞰圖（BEV）表示法 → 感測器融合技術 → 自動駕駛車輛技術

原文連結

[點擊連結](#)



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6. 創傷性腦損傷分割的表型發現：來自異質多站點數據的研究

摘要

創傷性腦損傷（TBI）本質上是異質的，典型的臨床結果測量如格拉斯哥昏迷量表（Glasgow Coma Scale）使這種多樣性更加複雜。由於嚴重程度和患者結果的巨大變異性，很難將結構性損傷與功能缺陷聯繫起來。聯邦跨機構創傷性腦損傷研究（FITBIR）資料庫包含來自多個站點的大規模磁共振成像數據，這些數據具有不同的分辨率和獲取參數（25個共享研究中有7,693個會話，定義了年齡、性別和TBI狀態 - 5,811個TBI和1,882個對照）。為了通過成像揭示TBI的共同損傷途徑，我們分析了這些會話中的T1加權圖像，首先將其與本地數據集進行一致化，並分割出大腦中的132個感興趣區域（ROIs）。在進行質量保證、計算ROIs的體積並去除異常值後，我們計算了所有參與者的體積z分數，相對於對照組的平均值和標準差。我們通過多變量線性回歸去除了性別、年齡和總腦體積的影響，並發現在TBI患者和對照組之間的37個ROIs中存在顯著差異（獨立t檢驗 $p < 0.05$ ，並進行了虛假發現率校正）。我們發現這些差異源於1）腦幹、枕極和眼眶後部結構，2）皮質下灰質和島葉皮層，3）大腦和小腦白質，這是通過獨立成分分析和對TBI患者的成分負載進行聚類分析得出的。

導讀

創傷性腦損傷（TBI）是一種具有高度多樣性的腦部損傷，這使得診斷和治療變得複雜。研究人員利用來自多個站點的大規模磁共振成像數據庫，分析了腦部的132個感興趣區域（ROIs）。他們發現，在TBI患者與健康對照組之間，有37個區域存在顯著的結構差異，特別是在腦幹、枕極、皮質下灰質和白質等區域。這些發現有助於更好地理解TBI的結構性影響，並可能為未來的診斷和治療提供線索。

學習路徑

神經科學基礎 → 創傷性腦損傷（TBI）概述 → 磁共振成像（MRI）技術 → 多變量線性回歸分析 → 獨立成分分析（ICA） → 腦部結構與功能的關聯研究

原文連結

點擊連結

7. 為何意識應該解釋物理現象：邁向可測試的理論

摘要

在科學方法中常用的還原主義（reductionist approach）假設，宏觀和微觀現象都可以單靠微觀層次的規律來解釋。這種假設意味著層內因果封閉，使得所有宏觀現象成為附帶現象（epiphenomenal）。然而，意識的整合性質暗示它是一種宏觀現象。為了確保科學的可測試性並拒絕附帶現象論，必須拒絕層內因果封閉的還原主義假設。這意味著即使是神經層次的行為也不能僅由可觀察的神經層次規律來解釋。因此，需要一種新的方法來承認宏觀層次現象的因果效力。我們將大腦建模為在不同層次下運行的雙重規律。這個模型包括假設的宏觀層次心理規律，這些規律不僅由微觀層次的神經規律決定，還包括從宏觀到微觀層次的因果效應。在這項研究中，我們提出了一種建設性的方法，通過這兩組規律的相互作用來解釋心理和物理現象。

導讀

這篇文章討論了還原主義（reductionism）在解釋意識和物理現象時的局限性。還原主義通常假設所有現象都可以通過微觀層次的規律來解釋，但作者認為這種方法忽略了意識作為宏觀現象的因果效力（causal efficacy）。文章提出了一種新的模型，認為大腦運行在不同層次的雙重規律下，這不僅包括微觀層次的神經規律，還包括宏觀層次的心理規律，並且這兩者之間存在因果關係。

學習路徑

哲學基礎 → 還原主義與整體論 → 意識研究 → 神經科學 → 心理學 → 複雜系統理論 → 交互作用模型

原文連結

點擊連結

8. 亨廷頓氏病中的蛋白質聚集

摘要

亨廷頓氏病中，擴展的多麩胺酸（polyglutamine）會產生有毒的功能增益，這種功能增益導致的蛋白質聚集可能是神經元死亡的原因。目前提出了兩種主要的聚集機制：一是通過極性拉鍊（polar-zipper）形成的氫鍵，二是由轉麩胺酶（transglutaminase）催化交聯形成的共價鍵。在亨廷頓氏病的細胞培養模型中，聚集物主要由氫鍵穩定，但共價鍵也可能存在。目前尚不清楚在亨廷頓氏病患者大腦中，穩定這些聚集物的鍵的性質。了解穩定聚集物的鍵的性質是最重要的問題之一，因為答案將影響亨廷頓氏病的治療方法。

導讀

亨廷頓氏病是一種遺傳性神經退行性疾病，其特徵是多麩胺酸序列的擴展，這會導致蛋白質的異常聚集。這些聚集物可能通過氫鍵（分子間的弱鍵結）或共價鍵（分子間的強鍵結）來穩定。在細胞模型中，主要是氫鍵在起作用，但在患者大腦中的情況尚不明確。了解這些聚集物的鍵結性質對於開發有效的治療方法至關重要。

學習路徑

分子生物學基礎 → 蛋白質結構與功能 → 神經科學基礎 → 亨廷頓氏病的分子機制 → 蛋白質聚集與神經退行性疾病

原文連結

點擊連結

白鷗、喚
Daily Bio Juan

9. 大腦作為藍圖：腦啟發人工智慧學習方法的調查

摘要

受到關鍵神經科學原則的啟發，深度學習在建立感知及其他認知過程的功能模型方面取得了指數級的突破。這些成功的關鍵在於實現了生物神經網絡中的重要特徵：神經元作為信息傳遞的單元、能夠進行一般函數逼近的非線性激活函數，以及對注意力過程至關重要的複雜架構。然而，標準的深度學習模型依賴於生物上不合理的誤差傳播算法，並且在逐步積累知識方面存在困難。儘管生物系統中控制突觸可塑性的精確學習規則仍然未知，神經科學的最新發現可能會促進人工智慧的進一步進展。本文檢視了腦啟發原則在深度學習中的成功實施、當前的限制，以及受神經科學最新進展啟發的有前景的途徑，包括通過生物神經網絡中的突觸更新進行的誤差計算、傳播和整合。

導讀

這篇文章探討了如何將大腦的運作原則應用於人工智慧的學習方法中。深度學習（Deep Learning）已經在模擬感知和其他認知過程方面取得了巨大進展，這得益於模仿生物神經網絡的特徵，例如神經元（Neurons）作為信息傳遞的單元和非線性激活函數（Non-linear Activation Functions）。然而，目前的深度學習模型在某些方面仍然不夠完善，比如它們使用的誤差傳播算法（Error Propagation Algorithms）不符合生物學的實際情況，並且難以逐步累積知識。文章指出，神經科學的最新發現可能會對人工智慧的進步產生重大影響，尤其是在理解和應用生物神經網絡中的誤差計算和突觸更新（Synaptic Updates）方面。

學習路徑

神經元 → 神經網絡 → 深度學習 → 非線性激活函數 → 誤差傳播算法 → 突觸可塑性 → 神經科學最新發現

原文連結

點擊連結

10. TRAECECR：用於正電子發射斷層掃描影像統計建模的預處理工具

摘要

正電子發射斷層掃描（PET）影像廣泛應用於多種臨床用途，包括癌症和阿茲海默症（AD）的診斷、疾病發展的監控以及治療效果的評估。PET影像的統計建模對於解決這些研究領域中不斷出現的科學問題至關重要，包括評估疾病修飾治療對AD中澱粉樣蛋白減少的影響以及澱粉樣蛋白減少與認知功能之間的關聯等假設。在本文中，我們為有興趣開發PET影像統計模型的統計學家提供背景信息和工具，以預處理和準備數據進行分析。我們介紹了一種新穎的預處理和可視化工具TRAECECR（模板配準、MRI-PET共配準、解剖腦提取和COMBAT/RAVEL協調），以促進數據準備進行統計分析。

導讀

正電子發射斷層掃描（PET）是一種重要的醫學影像技術，廣泛應用於疾病診斷和治療效果評估。統計建模是分析PET影像數據的關鍵，能夠幫助研究人員回答有關疾病治療和認知功能的科學問題。TRAECECR是一個新開發的工具，旨在幫助統計學家預處理PET影像數據。這包括模板配準（將影像對齊到標準模板）、MRI-PET共配準（將MRI和PET影像對齊）、解剖腦提取（提取腦部結構）以及COMBAT/RAVEL協調（用於數據標準化和去除批次效應）。

學習路徑

醫學影像基礎 → 正電子發射斷層掃描（PET） → 統計建模基礎 → MRI和PET影像配準技術 → 數據預處理技術（如TRAECECR） → 疾病診斷和治療評估的統計方法

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

11. 當前驗證實踐削弱了外科AI的發展

摘要

外科數據科學 (Surgical data science, SDS) 正在快速發展，但人工智慧 (AI) 在外科手術中的臨床應用仍然受到嚴重限制，其中驗證不足成為主要障礙。現有的驗證實踐往往忽視了術中視頻的時間和層次結構，導致誤導性、不穩定或臨床上無關的結果。在一項開創性、共識驅動的努力中，我們介紹了首個基於多階段德爾菲 (Delphi) 過程的AI外科視頻分析驗證陷阱的綜合目錄，這一過程涉及91位國際專家。收集的陷阱分為三類：(1) 數據 (如不完整的標註、虛假的相關性)，(2) 指標選擇和配置 (如忽視時間穩定性、與臨床需求不匹配)，以及 (3) 聚合和報告 (如臨床上無信息的聚合、未考慮層次數據結構中的幀依賴性)。對外科AI論文的系統性回顧顯示，這些陷阱在當前實踐中普遍存在，大多數研究未能考慮時間動態或層次數據結構，或依賴於臨床上無信息的指標。在真實外科視頻數據集上的實驗首次提供了忽視時間和層次數據結構可能導致嚴重低估不確定性、掩蓋關鍵失敗模式，甚至改變算法排名的實證證據。這項工作建立了一個嚴格驗證外科視頻分析算法的框架，為安全的臨床轉化、基準測試、監管審查和未來報告標準提供了基礎。

導讀

這篇文章討論了外科手術中使用人工智慧 (AI) 的挑戰，特別是驗證過程的不足。許多現有的驗證方法沒有考慮到手術視頻中的時間和層次結構，這可能導致不準確或不相關的結果。作者們通過與91位國際專家合作，創建了一個驗證陷阱的綜合目錄，指出了三個主要問題：數據標註不完整、指標選擇不當，以及報告方式不夠臨床相關。這些問題在當前的研究中普遍存在，可能會低估不確定性和掩蓋算法的缺陷。文章提供了一個新的驗證框架，旨在改善外科AI的臨床應用。

學習路徑

人工智慧基礎 → 機器學習 → 深度學習 → 外科數據科學 → 手術視頻分析 → 德爾菲過程 → 臨床驗證標準

原文連結

[點擊連結](#)

12. 攀登標籤樹：保留層次結構的醫學影像對比學習

摘要

醫學影像的標籤通常按照分類法組織（例如，器官 - 組織 - 亞型），但標準的自我監督學習（SSL）忽略了這種結構。我們提出了一種保留層次結構的對比框架，將標籤樹作為一級訓練信號和評估目標。我們的方法引入了兩個插件目標：層次加權對比（Hierarchy-Weighted Contrastive, HWC），通過共享祖先來調整正/負樣本對的強度，以促進父節點內的一致性；以及層級感知邊界（Level-Aware Margin, LAM），這是一種在不同層級上分隔祖先群組的原型邊界。該公式與幾何無關，適用於歐幾里得和雙曲嵌入，無需建築改變。在包括乳腺組織病理學在內的多個基準上，所提出的目標在強SSL基線上持續改善表示質量，同時更好地尊重分類法。我們使用專為層次結構忠實度設計的指標進行評估：H F1（層次F1）、H-Acc（樹距加權準確性）和父距離違反率。我們還報告了top-1準確性以求完整性。消融實驗顯示，即使在沒有曲率的情況下，HWC和LAM仍然有效，並且結合它們可產生最符合分類法的表示。綜合來看，這些結果提供了一種簡單、通用的配方，用於學習尊重標籤樹的醫學影像表示，並在層次豐富的領域中推進性能和可解釋性。

導讀

在醫學影像分析中，標籤常常是按照層次結構來組織的，比如從器官到組織再到亞型。然而，通常的自我監督學習方法並沒有考慮到這種層次結構。這篇文章提出了一種新的學習框架，稱為「保留層次結構的對比學習」，它將這種層次結構納入考量。兩個關鍵技術是層次加權對比（HWC）和層級感知邊界（LAM）。HWC通過共享祖先來調整樣本對的強度，促進父節點內的一致性；而LAM則是在不同層級上分隔祖先群組的邊界。這些方法不依賴於特定的幾何結構，適用於多種嵌入方式。在多個測試中，這種方法不僅提高了表示的質量，還更好地尊重了標籤的層次結構。

學習路徑

自我監督學習（SSL）→ 醫學影像分析 → 層次結構分類法 → 對比學習 → 層次加權對比（HWC）→ 層級感知邊界（LAM）→ 雙曲嵌入

原文連結

點擊連結

13. SILVI：用於標註影片互動的簡易介面

摘要

電腦視覺方法越來越多地被用於自動分析通過相機陷阱、無人機或直接觀察野生動物所收集的大量影片數據。儘管最近的進展主要集中在檢測個體行為上，但對於檢測和標註互動的研究卻少得多，而這對於理解社會和個體化的動物行為至關重要。現有的開源標註工具要麼支持行為標註但不能定位個體，要麼能定位但無法捕捉互動。為了填補這一空白，我們推出了SILVI，一款整合了這兩種功能的開源標註軟體。SILVI使研究人員能夠直接在影片數據中標註行為和互動，生成適合訓練和驗證電腦視覺模型的結構化輸出。通過將行為生態學與電腦視覺相結合，SILVI促進了自動化方法的開發，以進行細緻的行為分析。雖然主要是在動物行為的背景下開發的，但SILVI在需要提取動態場景圖的人類互動影片中也可能有更廣泛的用途。該軟體及其文檔和下載說明可在以下網址獲得：<https://gitlab.gwdg.de/kanbertay/interaction-labelling-app>。

導讀

SILVI是一款新開發的開源軟體，旨在解決影片中行為和互動標註的問題。傳統的工具通常只能標註行為或定位個體，但無法同時做到兩者。SILVI則整合了這兩種功能，讓研究人員可以更精確地分析影片中的互動行為。這對於研究動物的社會行為（例如群體互動）非常重要，也可以應用於分析人類互動的影片中。這項技術結合了行為生態學（研究生物行為的科學）和電腦視覺（計算機模擬人類視覺的技術），為自動化行為分析提供了新的可能性。

學習路徑

行為生態學 → 電腦視覺 → 開源軟體開發 → 影片數據分析 → 自動化行為標註

原文連結

點擊連結

14. 整合蛋白質序列嵌入與結構：基於圖形深度學習的單殘基性質預測

摘要

理解氨基酸序列與空間結構的交織貢獻對於解釋蛋白質行為至關重要。在此，我們介紹INFUSSE（Integrated Network Framework Unifying Structure and Sequence Embeddings），這是一個深度學習框架，用於預測單殘基性質。該框架結合了從大型語言模型衍生的序列嵌入的微調，並通過擴散圖卷積網絡引入蛋白質結構的圖形表示。為了說明同時利用序列和結構的好處，我們將INFUSSE應用於抗體中B因子的預測，這是一種反映生化和結構約束下局部柔韌性的殘基性質。利用來自SAbDab數據庫的1510個抗體和抗體-抗原複合物數據集，我們展示了INFUSSE在性能上優於僅基於序列或結構的當前機器學習方法，並允許系統地解開序列和結構對性能的貢獻。我們的結果顯示，通過幾何圖形添加結構信息，特別是在內在無序區域、蛋白質-蛋白質相互作用位點和高度可變的氨基酸位置上，增強了預測能力——這些都是抗體功能的關鍵結構特徵，而僅基於序列的機器學習描述無法很好地捕捉。

導讀

這篇文章介紹了一種名為INFUSSE的深度學習框架，旨在預測蛋白質中單個氨基酸殘基的性質。INFUSSE結合了序列嵌入（從大型語言模型中提取的數據表示）和蛋白質結構的圖形表示（使用圖卷積網絡，一種能夠處理圖形數據的神經網絡）。研究顯示，這種方法在預測抗體中的B因子時，比僅使用序列或結構的傳統機器學習方法更有效。B因子是衡量蛋白質局部柔韌性的重要指標，尤其在抗體這類動態蛋白質中。INFUSSE的優勢在於它能更好地捕捉結構信息，尤其是在蛋白質的無序區域和相互作用位點。

學習路徑

生物化學基礎 → 蛋白質結構與功能 → 機器學習基礎 → 深度學習概念 → 序列嵌入技術 → 圖卷積網絡 → 蛋白質結構預測 → 抗體結構與功能

原文連結

點擊連結

15. SILVI：標記視頻互動的簡單介面

摘要

計算機視覺方法越來越多地用於自動分析通過相機陷阱、無人機或直接觀察野生動物所收集的大量視頻數據。儘管最近的進展主要集中在檢測個體行為上，但對於互動的檢測和註釋的研究卻少得多，而這對於理解動物的社會和個體化行為至關重要。現有的開源註釋工具要麼支持行為標記而不定位個體，要麼能定位但無法捕捉互動。為了填補這一空白，我們推出了SILVI，一款整合了這兩種功能的開源標記軟體。SILVI使研究人員能夠直接在視頻數據中註釋行為和互動，生成適合訓練和驗證計算機視覺模型的結構化輸出。通過將行為生態學與計算機視覺相結合，SILVI促進了細粒度行為分析的自動化方法的發展。儘管主要在動物行為的背景下開發，SILVI在需要提取動態場景圖的人類互動標記中也可能具有更廣泛的應用。軟體及其文檔和下載說明可在以下網址獲得：<https://gitlab.gwdg.de/kanbertay/interaction-labelling-app>。

導讀

計算機視覺（computer vision）是一種讓電腦能夠「看」並理解視頻或圖像內容的技術。SILVI是一款新開發的工具，專門用來標記視頻中的行為和互動。這對於研究動物的社交行為非常重要，因為它不僅能標記單個動物的動作，還能標記它們之間的互動。這樣的工具可以幫助科學家更準確地分析和理解動物行為，並且也可以用於分析人類互動。

學習路徑

計算機視覺（Computer Vision）→ 行為生態學（Behavioral Ecology）→ 視頻數據分析（Video Data Analysis）→ 互動標記工具（Interaction Annotation Tools）→ SILVI軟體應用（SILVI Software Application）

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

16. 公平且可解釋的信用評分在概念漂移下：適應性解釋框架應對不斷演變的人群

摘要

借款人行為的演變、經濟條件的變化以及監管環境的改變，持續重塑現代信用評分系統的數據分佈。傳統的可解釋性技術，如SHAP，假設數據是靜態的，背景分佈是固定的，這使得當概念漂移發生時，它們的解釋不穩定且可能不公平。本研究通過開發適應性解釋框架來應對這一挑戰，該框架在動態演變的信用模型中重新校準可解釋性和公平性。使用多年信用數據集，我們通過XGBoost進行預測建模，並整合了三種適應性SHAP變體：(A) 調整特徵分佈變化的每片段解釋重加權，(B) 使用滑動窗口背景樣本的漂移感知SHAP重基準化，和(C) 使用增量Ridge回歸的在線代理校準。每種方法都使用預測性能（AUC, F1）、方向和排名穩定性（餘弦，Kendall tau）以及公平性（人口平等和重新校準）的指標與靜態SHAP解釋進行基準測試。結果表明，特別是重基準化和代理為基礎的解釋，顯著提高了時間穩定性，並減少了不同人口群體間的影響差異，而不降低預測準確性。包括反事實擾動、背景敏感性分析和代理變量檢測在內的穩健性測試，證實了適應性解釋在現實世界漂移條件下的韌性。這些發現確立了適應性可解釋性作為維持數據驅動信用系統透明性、問責性和道德可靠性的實際機制，並且更廣泛地適用於任何決策模型隨著人口變化而演變的領域。

導讀

這篇文章探討了在信用評分系統中，面對借款人行為和經濟環境的變化，如何保持解釋的公平性和穩定性。傳統的解釋技術如SHAP假設數據不變，但現實中數據會隨著時間改變（這種現象稱為概念漂移）。為了解決這個問題，研究者開發了新的適應性解釋框架，這些框架能夠在數據變化時調整解釋方法，從而保持模型的透明性和公平性。文章中提到的XGBoost是一種常用的機器學習算法，SHAP則是一種解釋模型預測的方法。研究中提出的三種適應性SHAP變體，分別從不同角度調整解釋，以應對數據的動態變化。

學習路徑

機器學習基礎 → 信用評分系統 → 概念漂移 → SHAP解釋技術 → XGBoost算法 → 適應性解釋框架

原文連結

點擊連結

17.

REMINd：輸入損失景觀揭示大規模語言模型中的殘留記憶

摘要

機器「遺忘」(unlearning)旨在從模型中移除特定訓練數據的影響，而不需要完全重新訓練。這項能力對於確保隱私、安全和法規合規性至關重要。因此，驗證模型是否真正忘記目標數據對於維持可靠性和可信度是必需的。然而，現有的評估方法通常在個別輸入的層面上評估遺忘。這種方法可能忽略了在語義上相似的例子中存在的殘留影響，這種影響可能會損害隱私並導致間接的信息洩漏。我們提出了一種名為REMINd (Residual Memorization In Neighborhood Dynamics) 的新穎評估方法，旨在檢測未學習數據的微妙殘留影響，並判斷數據是否已被有效遺忘。REMINd分析模型在小輸入變化上的損失，揭示了單點評估未能察覺的模式。我們展示了未學習數據會產生更平坦、較不陡峭的損失景觀，而保留或無關數據則顯示出更尖銳、更不穩定的模式。REMINd只需基於查詢的訪問，在相似限制下優於現有方法，並在不同模型、數據集和改寫輸入中展示了其穩健性，使其在現實世界中具有實際應用價值。通過提供更敏感且可解釋的遺忘有效性衡量，REMINd提供了一個可靠的框架來評估語言模型中的遺忘。因此，REMINd為記憶和遺忘提供了一個新穎的視角。

導讀

機器「遺忘」(unlearning)是指從機器學習模型中移除特定訓練數據的影響，而不需要重新訓練整個模型。這對於保護隱私和遵守法規非常重要。REMINd是一種新方法，用來檢測模型是否真正忘記了特定數據。它通過分析模型在輸入變化時的損失(loss，指模型預測錯誤的程度)來判斷數據的影響是否仍然存在。REMINd發現，未學習的數據會讓損失景觀變得平坦，而保留的數據則會讓損失景觀變得陡峭。這種方法不僅更敏感，還能在不同的模型和數據集中有效運作。

學習路徑

機器學習基礎 → 深度學習 → 大規模語言模型(LLM) → 機器遺忘(Machine Unlearning) → 損失景觀分析(Loss Landscape Analysis) → REMIND方法

原文連結

點擊連結

18. 癌症指南理解：透過內部分歧估計來理解癌症指南

摘要

美國國家綜合癌症網絡（NCCN）提供基於證據的癌症治療指南。將複雜的患者情況轉化為符合指南的治療建議需要大量時間、專業知識，且容易出錯。大型語言模型（LLM）的能力進步有望縮短生成治療建議的時間並提高準確性。我們提出了一種基於LLM代理的方法，自動生成符合非小細胞肺癌（NSCLC）患者指南的治療路徑。我們的貢獻有三點。首先，我們構建了一個包含121例NSCLC患者的縱向數據集，其中包括臨床會診、診斷結果和病史，並由經認證的腫瘤專家注釋相應的NCCN指南路徑。其次，我們證明現有的LLM具備特定領域的知識，能夠生成高質量的代理基準，用於模型開發和評估，並與專家注釋的基準達到高度相關（Spearman係數 $r=0.88$ ， $RMSE=0.08$ ）。第三，我們開發了一種混合方法，結合昂貴的人類注釋和模型一致性信息，創建了一個預測患者相關指南的代理框架，以及一個元分類器，通過校準的置信度分數驗證治療建議的準確性（ $AUROC=0.800$ ）。這項工作建立了一個臨床可行的基於LLM的指南遵循系統框架，平衡準確性、可解釋性和監管要求，同時降低注釋成本，提供了一條可擴展的自動化臨床決策支持途徑。

導讀

這篇文章介紹了一種利用大型語言模型（LLM）來自動生成符合非小細胞肺癌（NSCLC）患者治療指南的方法。NCCN提供的癌症治療指南通常需要專業知識和大量時間來應用，而LLM的進步可以幫助縮短這一過程並提高準確性。研究人員構建了一個縱向數據集，並證明LLM能夠生成高質量的代理基準，與專家注釋的基準高度相關。此外，他們開發了一種混合方法，結合人類注釋和模型一致性信息，創建了一個預測指南的代理框架和驗證準確性的元分類器。這項研究為基於LLM的臨床決策支持系統提供了一個可行的框架。

學習路徑

癌症治療指南 → 非小細胞肺癌（NSCLC） → 大型語言模型（LLM） → 自動化臨床決策支持系統 → 混合方法與元分類器

原文連結

[點擊連結](#)

19. FDA 多次對 Biohaven 的共濟失調研究表示關切

摘要

美國食品藥品監督管理局 (FDA) 表示，自 Biohaven 提出其使用真實世界數據的研究以來，該機構多次表達了擔憂。根據 FDA 的說法，這項研究「可能不足以提供有效性的實質證據」。

導讀

這篇文章討論了 FDA 對 Biohaven 公司的一項研究的擔憂。Biohaven 計劃使用真實世界數據 (Real-World Data, RWD) 來研究共濟失調 (Ataxia，一種影響協調和平衡的神經系統疾病)。FDA 擔心這種數據可能不足以證明研究藥物的有效性。真實世界數據是指在日常醫療環境中收集的數據，而非在嚴格控制的臨床試驗中獲得的數據。

學習路徑

生物學基礎 → 神經科學 → 共濟失調 → 真實世界數據 → 臨床試驗設計 → FDA 藥物審批流程

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

20. Sana 暫停異體CAR-T研究；Biokin計劃在香港籌集3.87億美元

摘要

Sana Biotechnology宣布暫停其異體CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-cell, 嵌合抗原受體T細胞) 療法的研究, 這是一種基於細胞治療的技術, 旨在治療癌症。該公司位於西雅圖, 正在重新評估其細胞治療產品線。此外, Biokin Pharmaceuticals計劃在香港籌集3.87億美元資金, 以支持其生物技術研發。其他公司如Codexis、Gilead、nChroma Bio、Bavarian Nordic、UroGen、Agenus、Accipiter Biosciences和Immunocore也有相關動態。

導讀

異體CAR-T療法是一種利用基因工程技術改造T細胞, 使其能夠識別並攻擊癌細胞的治療方法。這種療法的優勢在於, 可以從健康供體獲取T細胞, 避免患者自身細胞的使用。然而, Sana Biotechnology決定暫停這方面的研究, 可能是因為技術挑戰或市場考量。Biokin Pharmaceuticals則希望通過在香港籌集資金, 進一步推進其生物技術的開發。

學習路徑

細胞生物學 → 免疫學 → 基因工程 → CAR-T療法 → 生物技術市場分析

原文連結

點擊連結

白鷗 x 噢
Daily Bio-Fun



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

21. 紅外線顯微鏡在單一活體真核細胞生化與代謝研究中的應用

摘要

千禧年以來，研究人員對於利用紅外線（IR）光譜技術研究活體細胞的興趣日益增加，這是由於該技術的多功能性、豐富的分子信息以及高通量篩選的潛力所驅動的。對單一細胞的測量，無論是孤立的還是位於多細胞結構中的，都能提供從群體樣本中無法獲得的信息。本篇綜述探討了紅外線顯微鏡從生化角度分析活體單一細胞的應用，尋求即時過程的信息。重點在於利用該技術量化代謝周轉，旨在為代謝組學、毒理學和藥理學研究提供一種補充方法。本文強調了過去幾年在這一方向上的方法學進展和概念驗證實驗，討論了該技術的當前優勢和限制，包括檢測特定生物分子及其反應性的可能性，並簡要概述了未來的前景。

導讀

紅外線顯微鏡是一種利用紅外線光譜來研究活體細胞的技術。紅外線光譜（IR Spectroscopy）是一種分析技術，用於測量分子吸收紅外光的能力，從而獲得分子結構和化學鍵的信息。這項技術的優勢在於能夠在不破壞細胞的情況下，提供細胞內部生化過程的即時信息。通過量化代謝周轉（Metabolic Turnover，即生物體內物質的合成和分解速度），研究人員可以更好地理解細胞的代謝活動，這對於代謝組學（Metabolomics，研究生物體內小分子代謝物的學科）、毒理學（Toxicology，研究化學物質對生物體的毒性影響）和藥理學（Pharmacology，研究藥物作用的學科）有重要意義。

學習路徑

紅外線光譜 → 紅外線顯微鏡技術 → 細胞生物學 → 代謝組學 → 毒理學 → 藥理學

原文連結

點擊連結

22. 推進跨等位基因頻率譜的風險基因發現

摘要

基因風險因子的發現已經改變了人類遺傳學的面貌，然而，儘管測序和生物庫資源呈指數級增長，新基因識別的速度卻有所放緩。目前的方法主要針對等位基因頻率譜的兩端進行優化：通過負擔測試識別的罕見高滲透性變異，以及通過全基因組關聯研究映射的常見低效應變異。在這兩者之間是中等頻率和效應大小的變異，這些變異的統計能力有限，致病性常被錯誤分類，基因發現落後於遺傳貢獻的實證證據。這種「缺失的中間」代表了從神經發育和精神疾病到癌症和衰老等疾病領域的一個重要盲點。在這篇評論中，我們根據變異頻率類別組織風險基因識別策略，強調每個尺度上的方法學優勢和限制。我們借鑒各領域的經驗，說明如何通過變異註釋、聯合建模、表型精化和基於網絡的推理創新來擴展對中間範圍的發現。通過將頻率譜作為統一軸，我們提供了一張概念圖，展示了當前的能力、其局限性以及向更全面的風險基因發現邁進的新方向。

導讀

這篇文章討論了基因風險因子的發現，特別是那些位於等位基因頻率譜中間的變異。等位基因頻率譜指的是基因變異在群體中的出現頻率。文章指出，現有的方法主要針對非常罕見或非常常見的變異，而忽略了中間頻率的變異。這些中間變異因為統計能力不足，常常被錯誤分類，導致基因發現速度滯後。文章建議通過創新的方法，如變異註釋（解釋基因變異的功能）、聯合建模（同時分析多個變量）、表型精化（更精確地定義疾病特徵）和基於網絡的推理（利用基因之間的關係來推斷功能）來改善這一問題。

學習路徑

遺傳學基礎 → 等位基因頻率譜 → 基因風險因子 → 負擔測試 → 全基因組關聯研究 → 變異註釋 → 聯合建模 → 表型精化 → 基於網絡的推理

原文連結

點擊連結

23. 使用深度混合效應自編碼器的單細胞轉錄組學數據解析：scMEDAL

摘要

單細胞RNA測序能夠高解析度地分析細胞異質性，但要從中分離出生物信號與批次效應仍是一大挑戰。現有的批次校正算法通常會抑制或丟棄與批次相關的變異，而不是對其進行建模。我們提出了scMEDAL（單細胞混合效應深度自編碼學習），這是一個利用兩個互補子網絡分別建模批次不變和批次特異效應的框架。其主要創新是scMEDAL-RE，一種隨機效應貝葉斯自編碼器，能夠學習批次特異性表徵，同時保留與批次效應信號混淆的生物學信息，這些信息在標準校正下通常會丟失。與此互補的是固定效應子網絡scMEDAL-FE，通過對抗學習訓練，提供默認的批次校正組件。在不同條件（自閉症、白血病、心血管）、細胞類型和技術與生物效應的評估中，scMEDAL-RE能夠產生可解釋的批次特異性嵌入，這些嵌入補充了scMEDAL-FE和現有校正方法（如scVI、Scanorama、Harmony、SAUCIE），從而更準確地預測疾病狀態、供體群體和組織。scMEDAL還提供生成性可視化，包括將細胞表達重建為在另一批次中獲得時的反事實重構。該框架允許用其他校正方法替換固定效應組件，同時保留scMEDAL-RE增強的預測能力和可視化功能。總體而言，scMEDAL是一個多功能、可解釋的框架，補充了現有的校正方法，提供了對細胞異質性和數據獲取的深入見解。

導讀

單細胞RNA測序（Single-cell RNA sequencing）是一種能夠詳細分析細胞差異的技術，但在分析過程中，來自不同實驗批次的數據可能會帶來不必要的變異，這就是所謂的批次效應（Batch effect）。現有的方法通常會直接去除這些變異，但這樣可能會丟失一些有用的信息。scMEDAL是一種新方法，它使用深度學習中的自編碼器（Autoencoder）來區分和分析這些批次效應。其中特別的是scMEDAL-RE，它是一種隨機效應（Random effects）模型，可以保留那些可能被標準方法忽略的重要生物學信息。這樣的設計使得scMEDAL能夠更準確地預測疾病狀態和其他生物學特徵，並提供更好的數據可視化。

學習路徑

單細胞RNA測序 → 批次效應 → 自編碼器 → 混合效應模型 → 貝葉斯統計 → 對抗學習 → 生物信息學

原文連結

點擊連結

24. 使用深度混合效應自動編碼器的單細胞轉錄組學數據批次效應可視化分析工具：scMEDAL

摘要

單細胞RNA測序技術使得細胞異質性的高解析度分析成為可能，但要從中分離出生物學信號與批次效應仍是一大挑戰。現有的批次校正算法通常抑制或丟棄與批次相關的變異，而不是對其進行建模。我們提出了scMEDAL（單細胞混合效應深度自動編碼學習），這是一個框架，通過兩個互補的子網絡分別建模批次不變和批次特定的效應。其主要創新，scMEDAL-RE，是一個隨機效應貝葉斯自動編碼器，可以學習批次特定的表徵，同時保留與批次效應信號混淆的生物學信息，這些信息在標準校正下通常會丟失。與之互補的固定效應子網絡scMEDAL-FE，通過對抗學習進行訓練，提供了一個默認的批次校正組件。在各種條件（自閉症、白血病、心血管）、細胞類型以及技術和生物效應的評估中，scMEDAL-RE產生了可解釋的、批次特定的嵌入，這些嵌入補充了scMEDAL-FE和現有的校正方法（scVI、Scanorama、Harmony、SAUCIE），從而更準確地預測疾病狀態、供體群體和組織。scMEDAL還提供了生成性可視化，包括細胞表達在另一批次中獲得的反事實重構。該框架允許用其他校正方法替換固定效應組件，同時保留scMEDAL-RE增強的預測能力和可視化功能。總體而言，scMEDAL是一個多功能、可解釋的框架，補充了現有的校正方法，提供了對細胞異質性和數據獲取的更深入見解。

導讀

單細胞RNA測序（Single-cell RNA sequencing）是一種能夠分析細胞間差異的技術，但在分析過程中，批次效應（Batch effect）常常會干擾數據的準確性。批次效應是指由於實驗條件或時間不同而導致的數據差異。scMEDAL是一種新提出的分析框架，利用深度混合效應自動編碼器（Deep mixed effects autoencoder）來分開處理批次不變和批次特定的效應。scMEDAL-RE（Random-effects Bayesian auto encoder）能夠學習批次特定的數據特徵，而不丟失重要的生物學信息。scMEDAL-FE（Fixed-effects subnetwork）則提供了一個基礎的批次校正功能。這種方法不僅能改善疾病狀態的預測，還能提供更清晰的數據可視化，對於理解細胞的多樣性和數據的獲取過程有很大幫助。

學習路徑

細胞生物學 → 基因表達與調控 → 單細胞RNA測序技術 → 批次效應與校正方法 → 自動編碼器（Autoencoder） → 深度學習與貝葉斯方法 → scMEDAL框架

原文連結

點擊連結